

5 РАЗДЕЛ

ОБМЕН ЛИПИДОВ

В состав ганглиозидов входят: {

~лактоза

~сахароза

~мальтоза

=N-ацетилглюкозамин

}

Переваривание липидов у взрослого человека начинается: {

~в ротовой полости

~в желудке

~+в 12-перстной кишке

~кишечнике

~все перечисленное

}

Эмульгирование жира происходит: {

~в ротовой полости

~в желудке

=в 12-перст. кишке

~кишечнике

~все неверно

}

Всасывание липидов происходит при участии: {

~+желчных кислот

~холестерина

~таурина

~холестерида

~АТФ

}

Транспорт жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии осуществляется с помощью: {

~вит. А

~белка

=карнитина

~креатина

~все верно

}

Транспорту жирных кислот в митохондрии предшествует: {

=активация

~гидратация

~липолиз

~гидролиз

~окисление

}

Наивысшей атерогенностью обладают: {

~хиломикроны

~%50%ЛПНП

~%50%ЛПОНП

~ЛПВП

~все перечисленное

}

При одном цикле бетта-окисления от молекулы ацилСоА отщепляется: {

~углекислый газ

~малонилСоА

~+ацетилСоА

~пропионилСоА

~все неверно

}

Биотин-фермент участвует в образовании: {

~ацетилСоА

=малонилСоА

~глицерол-3-фосфата

~фосфоенолпирувата

~ацетоацетил СоА

}

Исходными субстратами для синтеза жирных кислот являются: {

~%50%ацетилСоА

~сукцинилСоА

~%50%малонилСоА

~ацетоацетилСоА

~молочная кислота

}

Фермент ацетилСоА-карбоксилаза участвует в реакции: {
=АТФ-зависимый синтез малонилСоА
~перенос ацетилСоА на АПБ
~гидрирования
~декарбоксилирования
~гидроксилирования
}

Какие витамины участвуют в синтезе жирных кислот: {
~В1
~В2
~%50%Н/биотин/
~%50%пантотеновая кислота
}

Холестерин, в основном, синтезируется в: {
=печени
~стенке кишечника
~селезенке
~легких
~жировая клетчатка
}

Исходный субстрат для синтеза холестерина: {
=ацетилСоА
~ацилСоА

~меваооновая кислота

~пируват

~лактат

}

Назовите рН гидролиза липидов в кишечнике: {

~1,5

~4,0

~7,0

=7,8

~12

}

Какие витамины участвуют в синтезе стеариновой кислоты {

~+РР

~В2

=пантотеновая кислота

~В13

~Д

}

Триацилглицерины выполняют в организме все перечисленные функции, кроме: {

~энергетическую

= поддержание иммунитета

~структурную

~терморегуляторную

~источника эндогенной воды

}

Назовите главное кетоновое тело, образующиеся в организме здорового человека: {

~бетта-гидробутират

~альфа-кетоглутаровая кислота

~пировиноградная кислота

=ацетоуксусная кислота

~ацетон

}

Основная функция кетоновых тел: {

~защитная

~регуляторная

~структурная

=энергетическая

~каталитическая

}

Укажите субстраты, необходимые для активации жирной кислоты: {

~пиридоксаль-Ф

=HS-KoA

~тиаминди-Ф

~НАД

}

Что входит в состав нейтрального жира: {

~%50%жирные кислоты

~серин

~холин

~%50%глицерин

~фосфорная кислота

}

В желудке взрослого человека жир не переваривается, потому что там нет соответствующего фермента: {

~+ - -

=+ + +

~- - -

~- + -

~- + +

}

Что характерно для бетта-окисления жирных кислот: {

~%50%выделение энергии

~расходование энергии

~%50%участие НАД и ФАД

~участвует биотин, углекислый газ

}

Что характерно для синтеза жирных кислот: {

~выделение энергии

~%50%участие НАДФН₂

~происходят реакции дегидрирования

~%50%участвует биотин, углекислый газ

}

Какие липиды выполняют роль энергетического запаса: {

~фосфатидилхолин

~сфингомиэлин

=триацилглицериды

~холестерин

~ганглиозиды

}

Из холестерина образуется витамин: {

~А

=Д

~Е

~РР

~К

}

Что активирует панкреатическую липазу: {

~таурин

=желчные кислоты

~фосфорная кислота

~адреналин

~таурохолевая и аспарагиновая кислоты

Что активирует тканевую липазу: {

~таурин

~желчные кислоты

~фосфорная кислота

=адреналин

~таурохолевая кислота

}

Укажите первую реакцию бетта-окисления жирных кислот: {

~гидрирование

=дегидрирование

~гидратация

~дегидратация

~карбоксилирование

}

Укажите, какой фермент участвует в первой реакции бетта-окисления жирных кислот: {

~бетта-оксиацил-СоА-дегидрогеназа

=ацилСоА-дегидрогеназа

~еноилСоА-гилротаза

~тиолаза

~ацилСоА-синтетаза

}

Укажите, какой кофермент участвует в первой реакции бетта-окисления жирных кислот: {

~НАД

=ФАД

~ТПФ

~ПФ

~НАДФ

}

Какой фермент участвует в реакции гидратации при бетта-окислении жирных кислот: {

~бетта-оксиацил-СоА-дегидрогеназа

~ацилСоА-дегидрогеназа

=еноилСоА-гидратаза

~толаза

~ацил-СоА-синтетаза

}

Какой фермент участвует во второй реакции дегидрирования при бетта-окислении жирных кислот: {

=бетта-гидрооксиацил-СоА-дегидрогеназа

~ацил-СоА-дегидрогеназа

~еноил-СоА-гидратаза

~тиолаза

~ацил-СоА-синтетаза

}

Какой фермент участвует в реакции отщепления ацетил -СоА при бетта-окислении высших жирных кислот: {

~бетта-гидрооксиацил-СоА-дегидрогеназа

~ацил-СоА-дегидрогеназа

~еноил-СоА-гидратаза

=тиолаза

~ацил-СоА-синтетаза

}

Какие субстраты участвуют во второй реакции дегидрирования при бетта - окислении жирных кислот {

~ацил-СоА + ФАД

~еноил-СоА + вода

~бетта-кетацилСоА + HSCoA

=бетта-гидрооксиацилСоА + НАД

~ацилСоА + ацетилСоА

}

Какие продукты образуются в тиолазной реакции при бетта-окислении жирных кислот: {

=ацилСоА + ацетилСоА

~ацил-СоА + ФАД

~еноил-СоА + вода

~бетта-кетацилСоА + HSCoA

~бетта-гидрооксиацилСоА + НАД

}

Что образуется при реакции гидратации при бетта-окислении высших жирных кислот {

~еноил-СоА + ФАД Н₂

~беттакетацил СоА

~бетта-кетацил СоА + НАД Н₂

~ацилСоА + ацетилСоА

=беттагидрооксиацил СоА

}

Что образуется при второй реакции дегидрирования при бетта-окислении высших жирных кислот {

~беттагидрооксиацил CoA

~еноил-CoA + ФАД Н2

~беттаоксиацил CoA

=бетта-кетоацил CoA + НАД Н2

~ацилCoA + ацетилCoA

}

Основными компонентами хиломикронов являются: {

~фосфолипиды

=триацилглицериды

~холестерин

~жирные кислоты

}

Сколько молекул АТФ образуется при одном цикле бетта-окисления жирной кислоты {

=2 АТФ и 3 АТФ

~1 АТФ и 3 АТФ

~12 АТФ

~3 АТФ и 3 АТФ

~3 АТФ и 2 АТФ

}

Образующийся при бетта-окислении ацетилКоА может быть использован для синтеза: {

~глюкозы

=жирных кислот

~пирувата
~билирубина
}

Кетоновыми телами являются: {
~%50%ацетоацетат
~%50%бетта-оксимасляная кислота
~сукцинат
~малоновая кислота
}

Кетоновые тела окисляются в печени, потому что в печени имеются ферменты, окисляющие их. {
~+ + -
~- - +
=- - -
~+ + +
~+ - +
}

Какие ферменты катализируют реакцию "ацетилКоА + ацетилКоА" {
=ацетилКоАацетилтрансфераза
~ОМГ - КоА - синтетаза
~ОМГ - КоА - редуктаза
~ОМГ - КоА - лиаза
~ацетилКоАмалонилтрансфераза
}

Какие ферменты катализируют реакцию "бетта-окси-бетта-метилглутарилКоА + 2НАДФН₂" {

~ацетилКоАацетилтрансфераза

~ОМГ - КоА - синтетаза

=ОМГ - КоА - редуктаза

~ОМГ - КоА - лиаза

~ацетилКоАмалонилтрансфераза

}

Какой ключевой регуляторный фермент синтеза холестерина по эндоплазматическому пути {

~ацетилКоА-ацетилтрансфераза

~бетта-окси-бетта-метилглутарилКоА-синтетаза

=бетта-окси-бетта-метилглутарилКоА-редуктаза НАДФН₂ -зависимая

~ОМГ - КоА - редуктаза НАД-зависимая

~ОМГ - КоА – лиаза

}

Введение экзогенного холестерина оказывает отрицательное влияние на метаболизм, потому что активность ключевого фермента ОМГ-редуктазы зависит от концентрации холестерина - отрицательная обратная связь. {

~+ + -

~- - -

~+ - +

~- + -

=+ + +

}

Укажите ферменты, осуществляющие гидролиз липидов в желудочно-кишечном тракте {

=фосфолипаза

~пепсин

~липопротеидлипаза

~амилаза

}

Укажите оптимальную pH гидролиза жира в желудочно-кишечном тракте:

{

~1,5

~4,0

~7,0

=7,8

~11,5

}

В синтезе ВЖК участвуют витамины: {

~F

=H

~C

~D

~K

}

Назовите продукты гидролиза жира {

~50%глицерин

~фосфорная кислота

~ацил-КоА
~%50%жирные кислоты
~фосфатидная кислота
}

Триацилглицерины выполняют в организме перечисленные функции, кроме: {

~энергетическую
~%50%обеспечение иммунитета
~%50%наследственную
~терморегуляторную
~источника эндогенной воды
}

Укажите фермент и кофермент первой реакции превращения ацил-КоА при бетта-окислении {

~ацил-КоА-синтеза, ФАД
~тиокиназа, HSKoA
~%50%дегидрогеназа ацил-КоА, ФАД
~дегидрогеназа бетта-гидроокиси-ацил-КоА, НАД
~ацил-КоА-гидролаза, НАД
}

Из холестерина образуются : {

~витамин Е
~%50%витамин Д
~триацилглицерин
~%50%эстриол

~синэстрол

}

Назовите коферменты, участвующие в реакциях бета-окисления ВЖК

{

~%50%НАД

~ФМН

~НАДФ

~%50%ФАД

}

Сколько АТФ образуется в первой реакции бета-окисления {

~0

=2

~3

~1

~4

}

Бета-окисление является анаэробным процессом, потому что при этом водороды соединяются с пируватом. {

~ + + +

~- - +

=- - -

~- + -

~+ + -

}

Укажите первое кетонное тело, образующееся в организме здорового человека и его роль {

~бета-гидробутират, энергетическая

~альфа-кетоглутаровая кислота, пластическая

=ацетоуксусная кислота, энергетическая

~ацетон, паткомпонент

~пировиноградная кислота, энергетическая

}

В биосинтезе фосфолипидов участвуют {

~ЦМФ

=холин

~ЦДФ

~УДФ

}

Кетонные тела окисляются во всех органах, кроме: {

=печень

~мозг

~сердце

~почки

~селезенка

}

Кетонные тела окисляются в тканях после процесса: {

=активации с участием HS-CoA

~эмульгирования

~активации пиридоксальфосфатом

~гидролиза

~фосфорилирования

}

При окислении жирной кислоты с 10-ю С-атомами на этапах бета-окисления

образуется: {

=5 ацетилКоА + 4 ФАДН₂ + 4 НАДН₂

~5 ацетилКоА + 5 ФАДН₂ + 5 НАДН₂

~4 ацетилКоА + 4 ФАДН₂ + 4 НАДН₂

~6 ацетилКоА + 4 ФАДН₂ + 4 НАДН₂

~4 ацетилКоА + 5 ФАДН₂ + 5 НАДН₂

}

При сгорании высшей жирной кислоты с 10-ю С-атомами проходит циклов: {

~3

~5

~8

=4

~2

}

При сгорании высшей жирной кислоты с 10-ю С-атомами и при этом проходит циклов бета-окисления и образуется АТФ: {

~5 и 20 АТФ

~4 и 25 АТФ

~6 и 25 АТФ

~4 и 30 АТФ

=4 и 20 АТФ

}

"Просветляющим фактором крови" называют фермент {

~триглицеридлипаза

=липопротеидлипаза

~фосфолипаза

~холестеролэстераза

~липаза

}

Укажите конечный продукт бета - окисления жирной кислоты {

~все верно

~лактат

~ацил-КоА

=ацетил-КоА

~бета-метил-бета-оксиглутарил-КоА

}

Укажите субстраты необходимые для активации жирной кислоты: {

~%50%АТФ

~пиридоксаль-Ф

~%50%HSK_oA

~тиамин-дифосфат}

~НАД

}

Укажите количество АТФ, образующихся при 1 цикле бета-окисления: {

~3+5

~1+2

~2+2

=2+3

~3+1

}

Синтез малонилКоА является началом реакций: {

=синтеза жирных кислот

~бетта-окисления жирных кислот

~синтеза холестерина

~синтеза кетонных тел

~синтеза липопротеинов

}

В реакции синтеза малонилКоА принимает участие: {

~ТДФ

~пиридоксаль-Ф

~фолиевая кислота

~ретинол

=биотин

}

Реакция синтеза малонилКоА протекает в: {

~митохондриях

=цитоплазме

~рибосомах

~лизосомах

~ядре

}

Из холестерина синтезируются {

~вит. Д и желчные кислоты

~глюкокортикоиды и минералокортикоиды

~эстрогены

~андрогены

=все перечисленное

}